Сегментация учителей EdTech-платформы

Поведенческие сегменты по логам активности и рекомендации для продукта

Сергей Беликянц

2026

КОНТЕКСТ

Учителя приходят на платформу за разным

Одни каждый день выдают и проверяют домашние задания. Другие берут материалы для очных уроков. Третьи проводят вебинары и трансляции.

Но личный кабинет и коммуникации у всех одинаковые.

Задача: выделить устойчивые поведенческие сегменты по логам активности и предложить, как адаптировать кабинет, коммуникации и сценарии под каждый.

Метрики, которые нужно растить

MAU

учителей, активных за месяц

Активные дни в месяц

как часто учитель возвращается

Удержание

доля учителей, которые продолжают работать

Данные: лог 1 500 учителей за 45 дней, 9 типов событий в 5 модулях

ГЛАВНОЕ

Четыре сегмента и три вывода для продукта

4

поведенческих сегмента: Ежедневные, Библиотекари, Интерактивщики и Эпизодические. Три совпали с гипотезами продукта

52%

DAU дают Ежедневные, хотя это всего 30% учителей. Это ядро платформы, его нужно защищать в первую очередь

+10,9%

к DAU, если три других сегмента будут заходить на 2 дня в месяц чаще. MAU уже 99,9%, поэтому расти можно только за счёт частоты

95,7%

точность определения сегмента нового учителя по первым 14 дням, так что персонализацию можно включать с онбординга

ДАННЫЕ

Почти половина лога оказалась ботами

214 959

событий в выгрузке, 1 515 аккаунтов

-94 291

исключены события 15 BOT-аккаунтов, это 43,9% лога

120 597

событий 1 500 учителей после очистки, ни один учитель не потерян

Боты ведут себя как скрипты, а не как люди

Медиана на аккаунт	BOT	Учителя
Событий за 45 дней	6 288	47
Активных дней из 45	45	17
Событий в активный день	139,7	2,8
Пауза между событиями	6,9 мин	265 мин
События с 0 до 6 часов	25,2%	0%

Ещё: восстановлено 7 102 пропуска модуля по типу события, удалена 71 дублирующая запись. Поле session_id не описывает визит, поэтому за единицу визита взят активный день.

ТОЧКА ОТСЧЁТА

MAU на потолке, растим частоту визитов

MAU, март

99,9%

1 498 из 1 500 учителей

DAU, среднее

646

43% учителей в день, коридор 610-688

Активных дней в месяц

13,3

в среднем на учителя из 31, медиана 12

Недельное удержание

91-93%

когорты первой недели, без снижения

Охват полный, а вовлечённость нет. Учитель в среднем активен 13 дней из 31. Активные дни распределены двугорбо: 3-16 и 20-28 дней в месяц, среднего учителя в данных почти нет.

Модули знают все. 82,5% учителей пользуются всеми пятью. Учителя различаются не набором модулей, а интенсивностью и тем, какой модуль в центре их работы.

МЕТОД

Семь продуктовых метрик на каждого учителя

01 Регулярность

Активные дни в месяц

Как часто учитель заходит. Совпадает с метрикой заказчика

02 Интенсивность

События за визит

Насколько насыщен визит. За визит взят активный день: сессии по паузам не восстанавливаются

03 Структура

Доли пяти модулей

ДЗ, библиотека, оценки, вебинары, расписание. Считаем в долях, чтобы отделить, что учитель делает, от того, сколько

Исключены после проверки

- Всего событий: корреляция 0,94 с активными днями
- Максимальный перерыв: корреляция -0,89 с активными днями
- Модулей за день: корреляция 0,86 с событиями за визит
- Ритм визитов и доля выходных: на уровне случайности

Модели

- StandardScaler: равный вес признаков в расстоянии
- K-Means: перебор k от 2 до 10, 20 запусков на k
- DBSCAN: 80 сочетаний eps и min_samples
- 11 учителей меньше чем с 3 активными днями получают сегмент по ближайшему центру

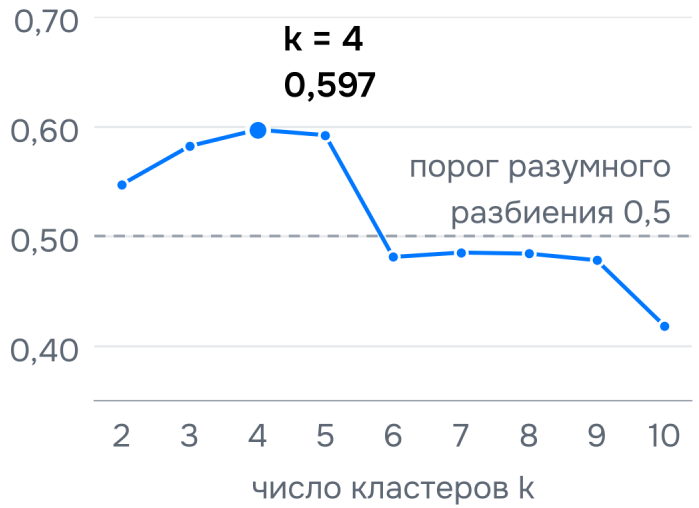
ВЫБОР МОДЕЛИ: K-MEANS

Метрики качества сходятся на k = 4

Метод локтя: инерция



Силуэт: максимум при k = 4



2 248

индекс Калински-Харабаша, тоже максимум при k = 4

0,996

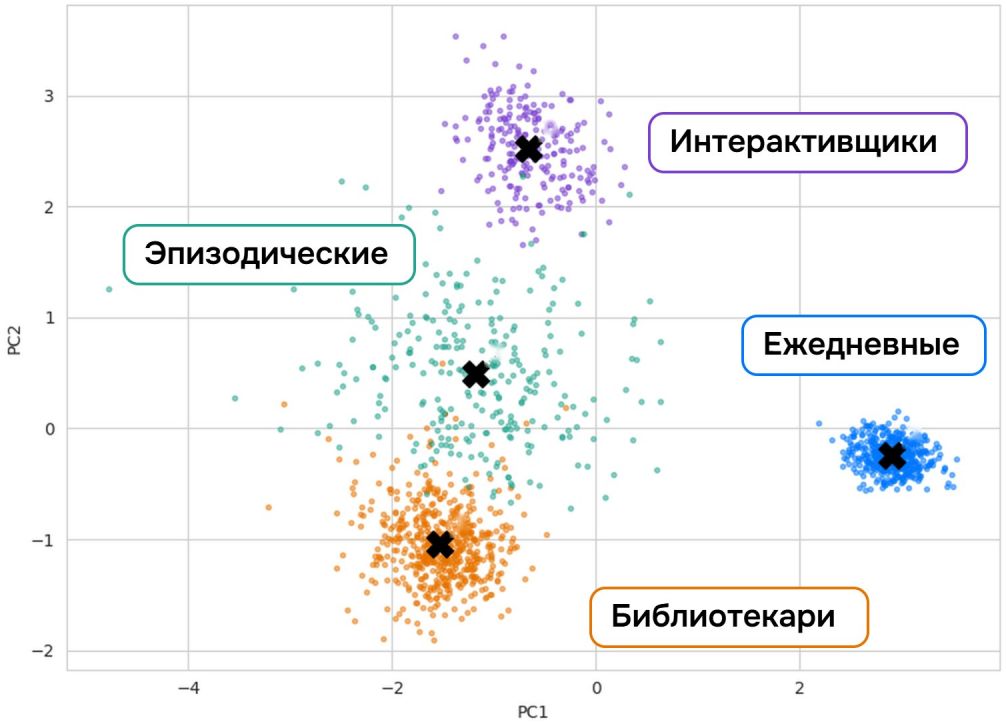
устойчивость: ARI на 20 подвыборках по 80% учителей

k = 5

отклонено: делит только малоактивных на две шумные группы

ВЫБОР МОДЕЛИ: DBSCAN

DBSCAN подтверждает три плотных сегмента



K-Means, k = 4: проекция на две главные компоненты (78% дисперсии)

	K-Means	DBSCAN
Кластеров	4	3 + шум
Размечено учителей	100%	90,5%
Силуэт на одних и тех же учителях	0,633	0,660
Устойчивость, ARI	0,996	0,970
Разметка новых учителей	есть	нет

Итоговая модель: K-Means. Сегмент получает каждый учитель, а Эпизодические выделены отдельно: DBSCAN 43% из них отнёс к шуму, остальных присоединил к Библиотекарям.

СЕГМЕНТЫ

Четыре типа учителей

Ежедневные

Рабочий инструмент: задал, проверил, оценил

449 учителей, 30%

22,7
активных дня в месяц

5,5
события за визит

ДЗ 55%
+ оценки 25% событий

Библиотекари

Цифровая методическая библиотека для очных уроков

554 учителя, 37%

12
активных дней в месяц

2,5
события за визит

64%
событий в библиотеке

Интерактивщики

Студия онлайн-уроков: вебинары и трансляции

218 учителей, 15%

7,3
активных дня в месяц

4,0
события за визит

55%
событий в вебинарах

Эпизодические

Заходят редко и без устойчивого сценария

279 учителей, 19%

4,7
активных дня в месяц

2,0
события за визит

до 29%
на любой модуль

Активные дни и события за визит: медианы по сегменту

СЕГМЕНТЫ И МОДУЛИ

У каждого сегмента свой модуль в центре

	Домашние задания	Библиотека материалов	Оценки	Вебинары	Расписание
Ежедневные	**55%**	10%	25%	5%	5%
Библиотекари	11%	**64%**	5%	5%	15%
Интерактивщики	10%	10%	10%	**55%**	16%
Эпизодические	19%	29%	20%	11%	22%

Доля событий сегмента по модулям, %

Три гипотезы подтвердились

ДЗ, библиотека и вебинары стоят в центре своих сегментов: 55-64% событий

У Эпизодических центра нет

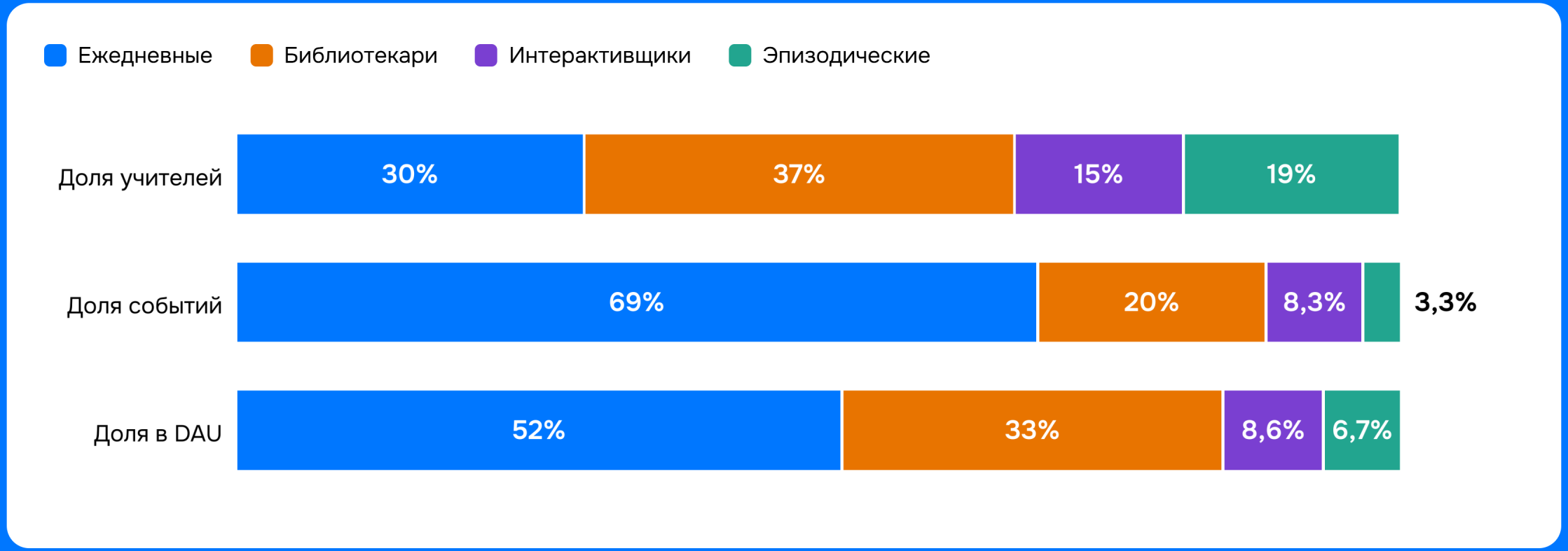
Немногие действия разбросаны по всем модулям, чаще всего это расписание

Регион не влияет

Состав сегментов по регионам случаен: хи-квадрат 20,2, p = 0,51

ВКЛАД В АКТИВНОСТЬ

30% учителей дают 52% DAU и 69% событий



Если Ежедневные потеряют 2 активных дня в месяц, DAU платформы снизится на 4,6%

ЧТО ДЕЛАТЬ

Защитить ядро и растить частоту остальных

№	Сегмент	Цель	Эффект от 2 дней в месяц
1	Ежедневные	Удержание и скорость работы	защита от -4,6% DAU
2	Библиотекари	От просмотра материала к выдаче задания	+5,7% DAU
3	Эпизодические	Активация: найти свой сценарий	+2,9% DAU
4	Интерактивщики	Активность между эфирами	+2,3% DAU

+10,9% DAU если Библиотекари, Интерактивщики и Эпизодические будут заходить на 2 дня в месяц чаще. Это +70 учителей в день, stickiness вырастет с 43% до 47,7%

ПРИОРИТЕТ 1

Ежедневные: защитить ядро

449 учителей, 30%

22,7
активных дня в месяц

5,5
события за визит

52%
DAU и 69% событий платформы

97%
визитов с работой над ДЗ

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Стартовый экран в виде рабочего стола ДЗ: очередь непроверенных работ, кнопка выдачи ДЗ и оценка прямо из проверки

ПРОДУКТ

Шаблоны и повтор заданий, массовая проверка, материал из библиотеки прямо в форме ДЗ: библиотеку они открывают в 44% дней

КОММУНИКАЦИИ

Минимум рассылок: только новости ДЗ и журнала. Если учитель выпал из ритма (R ниже 3), поддержка связывается с ним лично

МЕТРИКИ УСПЕХА

Доля сегмента с R = 3 (сейчас 94%), время от сдачи работы до проверки

ПРИОРИТЕТ 2

Библиотекари: от материала к заданию

554 учителя, 37%

12
активных дней в месяц

2,5
события за визит

86%
визитов с библиотекой

20%
событий при 37% учителей

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Стартовый экран с библиотекой: поиск, подборки по предмету и классу, материалы к урокам этой недели из расписания

ПРОДУКТ: ГЛАВНЫЙ СЦЕНАРИЙ РОСТА

Кнопка выдачи материала как домашнего задания прямо на его карточке. Выданное ДЗ даёт повод вернуться и проверить работы

КОММУНИКАЦИИ

Дайджест новых материалов по предмету перед учебной неделей. Реактивация 54 учителей с R = 1, это 45% всей группы риска

МЕТРИКИ УСПЕХА

Доля выдавших хотя бы одно ДЗ из материала; рост активных дней в месяц с 12 до 14

ПРИОРИТЕТ 3

Эпизодические: найти свой сценарий

279 учителей, 19%

4,7
активных дня в месяц

2,0
события за визит

31%
не заходили 7+ дней

43%
DBSCAN отнёс к шуму

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Простой старт с тремя входами: выдать ДЗ, найти материал, провести вебинар. Расписание на виду, на него приходится 22% их событий

КОММУНИКАЦИИ

Онбординговая серия из 3-4 писем, по сценарию в каждом. Реактивация по личному ритму (R = 1), а не по паузе 7 дней

НОВЫЕ УЧИТЕЛЯ

Учителей, которые через 14 дней остаются Эпизодическими, классификатор отправляет в трек активации

МЕТРИКИ УСПЕХА

Доля перешедших в другие сегменты за 30 дней; рост активных дней в месяц с 4,7 до 6,7

ПРИОРИТЕТ 4

Интерактивщики: жизнь между эфирами

218 учителей, 15%

7,3
активных дня в месяц

4,0
события за визит

92%
визитов с вебинаром

95%
пользуются всеми 5 модулями

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Стартовый экран в виде студии: ближайшие эфиры, кнопка запуска и расписание эфиров (его открывают в 48% визитов)

ПРОДУКТ

После эфира запись и предложение выдать ДЗ или материалы по теме, чтобы был повод вернуться. Шаблоны серий эфиров

КОММУНИКАЦИИ

Напоминание перед эфиром и сводка после него. Реактивация 21 учителя с R = 1

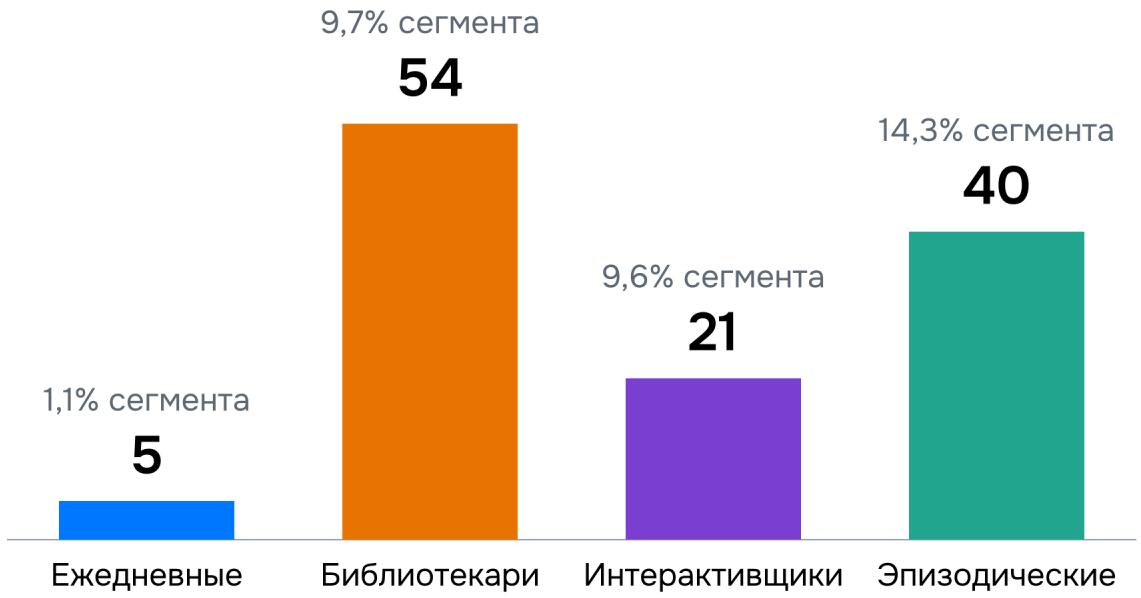
МЕТРИКИ УСПЕХА

Доля вебинаров, после которых выдано ДЗ; рост активных дней в месяц с 7,3 до 9,3

РИСК ОТТОКА (RFM)

Под угрозой оттока 120 учителей

Учителей с R = 1 по сегментам



45% группы риска составляют Библиотекари. Крупный сегмент со средней частотой, в котором выпадение из ритма легко пропустить

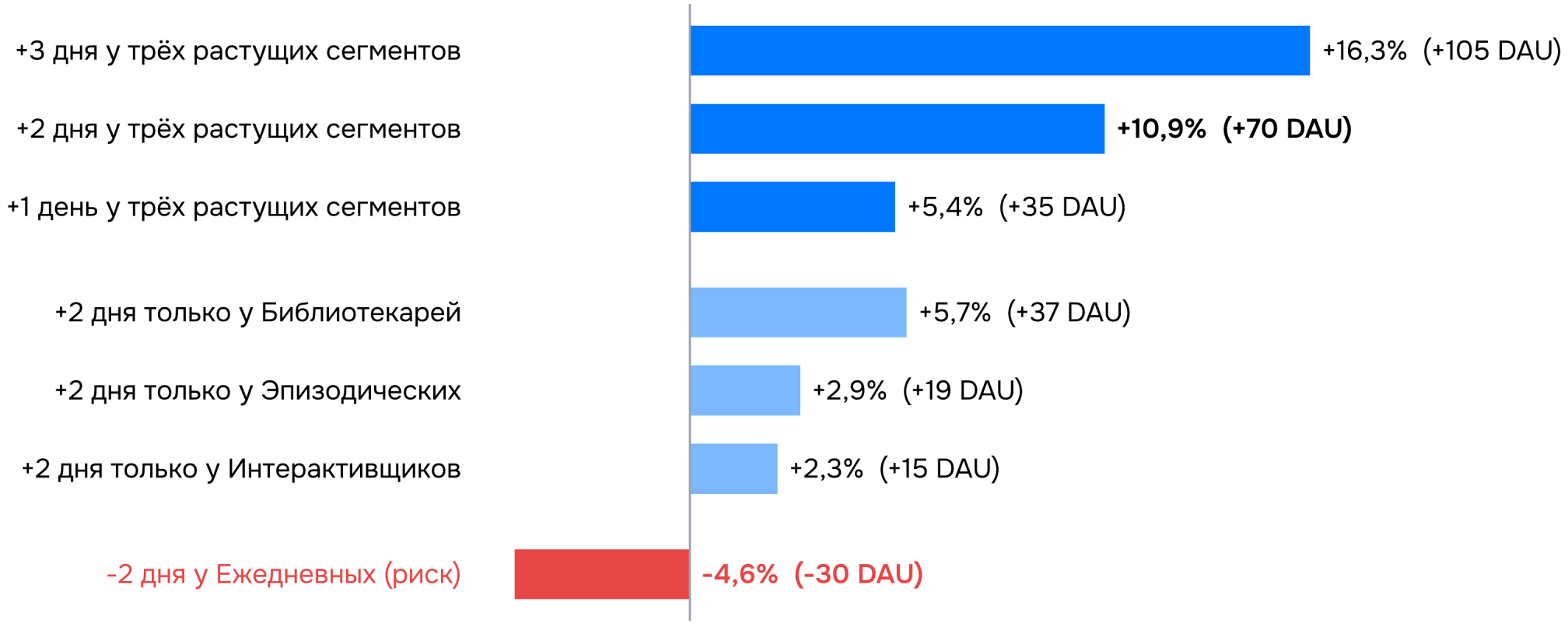
R считается от личного ритма: R = 1, если пауза длиннее двух обычных интервалов учителя между визитами

Порог в 7 дней не подходит: у Эпизодических он отметил бы 31% вместо 14%, а для половины из них такая пауза нормальна

Группы лояльности: ядро 30%, регулярные 48%, редкие 14%, под угрозой 8%

ПОТЕНЦИАЛ РОСТА

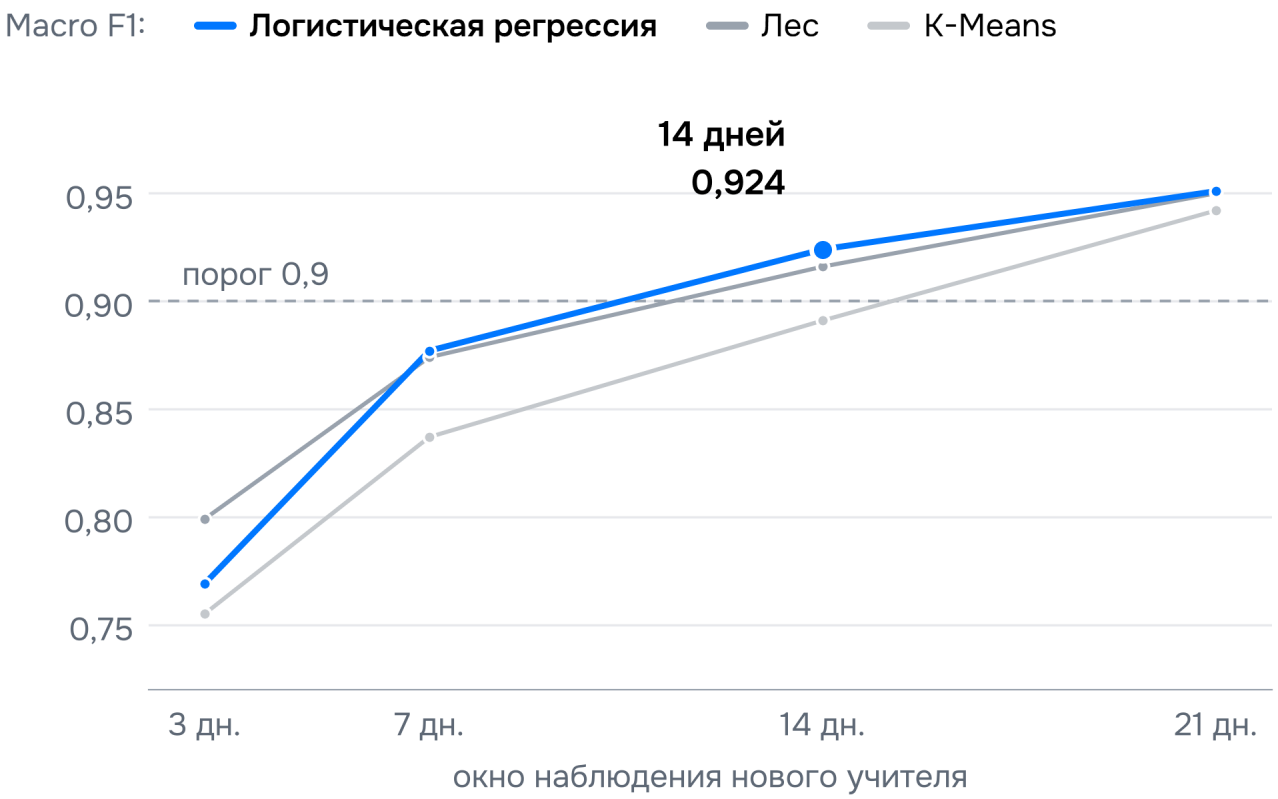
+2 активных дня дают +10,9% к DAU



Это сценарии, а не прогноз: DAU равен сумме активных дней в месяц по учителям, делённой на 30

НОВЫЕ УЧИТЕЛЯ: КЛАССИФИКАТОР

Сегмент нового учителя за 14 дней



95,7%

точность на отложенной выборке: 374 учителя, окно 14 дней

Ежедневных и Интерактивщиков модель определяет без ошибок. Путает только Библиотекарей и Эпизодических, в 7-9% случаев

Предварительный сегмент можно дать через 7 дней (F1 0,88), подтверждённый через 14

Без ML: 4 правила дерева решений дают точность 92,5%

ВНЕДРЕНИЕ

Как внедрить и что учесть

План

01 Ежемесячный пересчёт сегментов по окну 45 дней. Главная метрика персонализации: переходы между сегментами

02 Новые учителя: предварительный сегмент на 7-й день, подтверждённый на 14-й

03 Ежедневный RFM-мониторинг: реактивация, когда учитель переходит в R = 1

04 Каждую рекомендацию проверять A/B-тестом по метрике активных дней в месяц

05 Логирование: настоящий session_id, модуль у 6% событий, флаг служебных аккаунтов

Ограничения

45 дней не покрывают сезонность учебного года: каникулы, конец четверти

Нет данных об учениках: результатов ДЗ и посещаемости вебинаров

Сегменты отражают поведение на момент выгрузки; классификатор нужно проверить на новых регистрациях

Потенциал роста посчитан как сценарий, а не прогноз

Спасибо!

Сергей Беликянц

Расчёты: teacher_segmentation.ipynb